

Habilidades trabalhadas nesta aula:

(EM13C009) Identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso nas diferentes atividades no mundo do trabalho.

(EM13C010) Conhecer os fundamentos da inteligência artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites.

(EM13C014) Avaliar a confiabilidade das informações encontradas em meio digital, investigando seus modos de construção e considerando a autoria, a estrutura e o propósito da mensagem.

Aula 4

Inteligência artificial

► **Unidade**

**Introdução à computação:
tecnologias na sociedade do
futuro**

O que vamos aprender?

-  Compreender os fundamentos da inteligência artificial (IA).
-  Comparar a inteligência artificial com a inteligência humana.
-  Analisar os riscos e benefícios do uso da IA na sociedade.



 [ACESSE A PLATAFORMA START](#)

Potenciais e limites

Na aula anterior, descobrimos quais conteúdos, linguagens de programação e ferramentas estudaremos ao longo do ano. Nesta última aula da unidade, aprenderemos mais sobre inteligência artificial por meio de dois modelos de IA: o Google Gemini e o ChatGPT.

ChatGPT ▾

↑ Compartilhar ...

Qual a diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana?

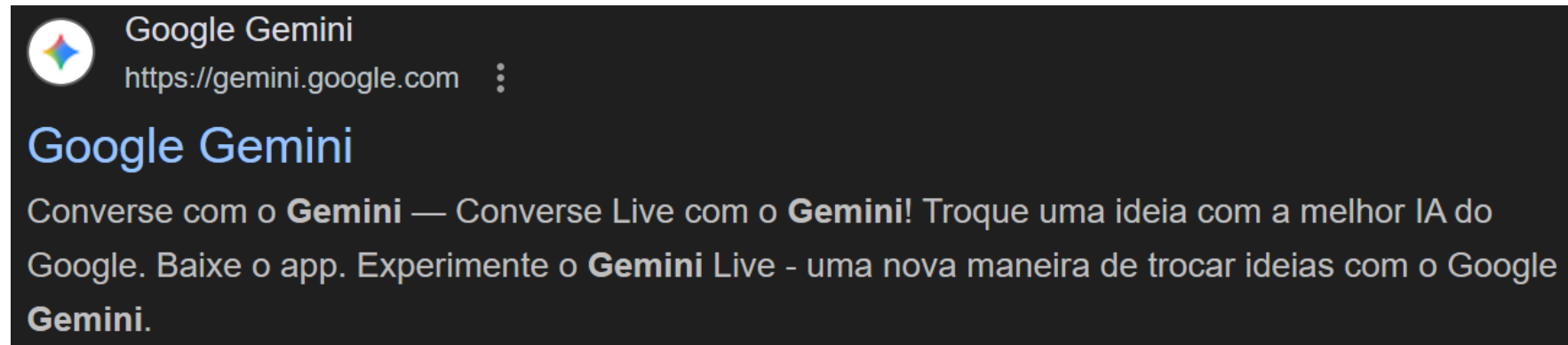
Docente, converse com os estudantes sobre como eles já utilizam a inteligência artificial no cotidiano. Será que eles já usaram o ChatGPT? Se sim, para quê? Além disso, discuta como, às vezes, não percebemos o uso de IAs em algumas ferramentas ou aplicativos, como o Instagram, que utiliza IA para apresentar os conteúdos que mais atraem cada perfil de usuário.

Para iniciar, refletiremos sobre a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana.

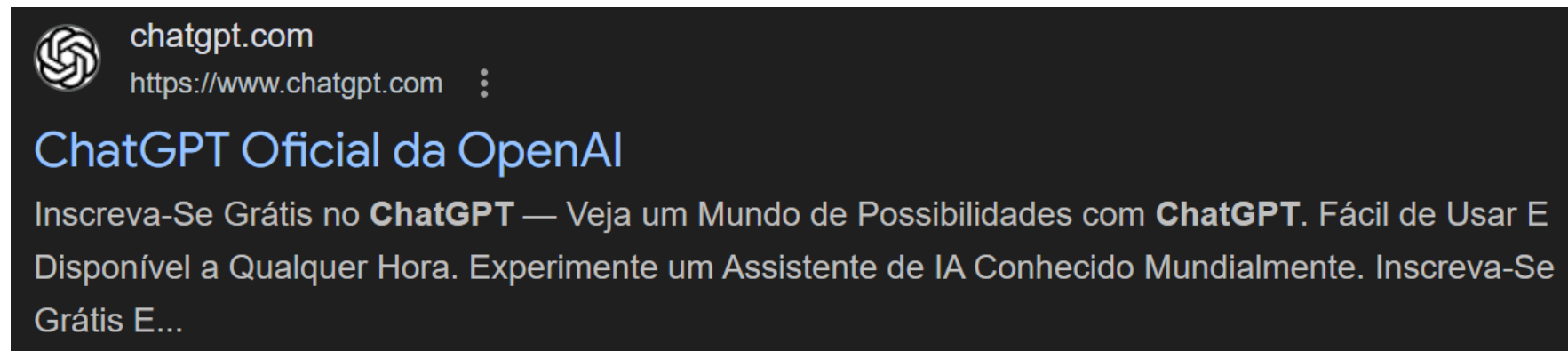
A inteligência humana considera emoções, contextos, criatividade genuína e é desenvolvida a partir de várias experiências ao longo da vida, desde a infância. Nossa capacidade de resolver problemas é complexa e, muitas vezes, não compreendemos totalmente como elaboramos soluções criativas e enfrentamos desafios.

Enquanto isso, a inteligência artificial é baseada em uma base de dados criada a partir do conjunto de informações disponíveis na internet. Assim, a IA é capaz de reproduzir essas informações para resolver problemas rapidamente. Ou seja, todos os dados disponibilizados online alimentam a inteligência artificial para que ela responda às nossas solicitações.

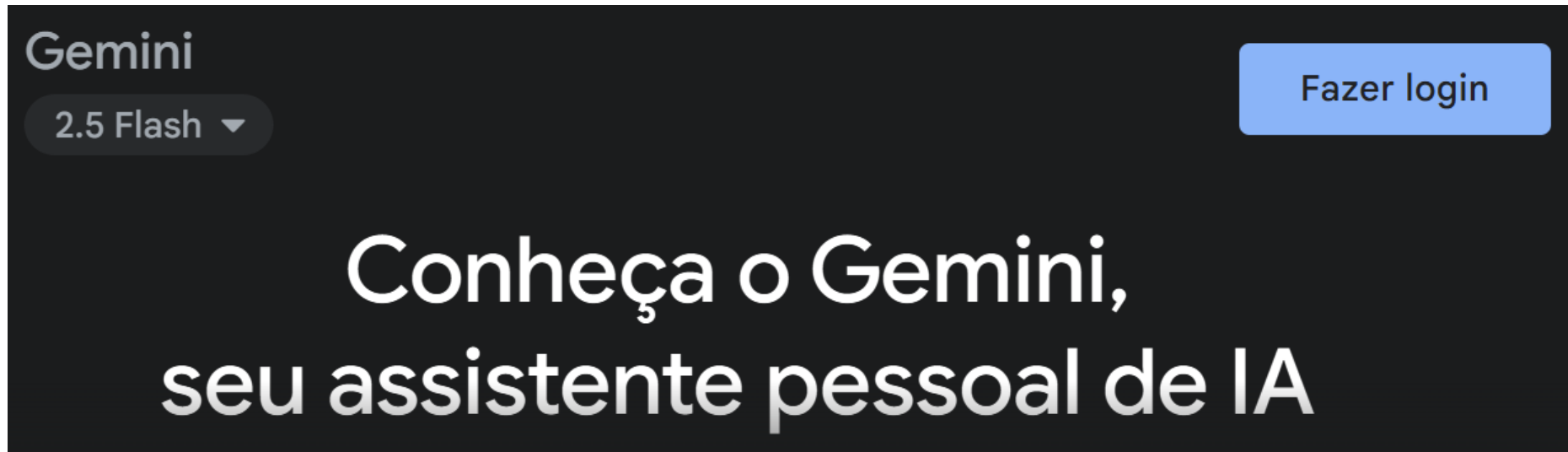
Para analisar essa ferramenta, vamos utilizá-la! Primeiro, abra o Google Gemini no seu navegador.



A seguir, acesse também o ChatGPT. Os links de ambas as ferramentas estão disponíveis na seção “Preparando o ambiente”, na plataforma Start.

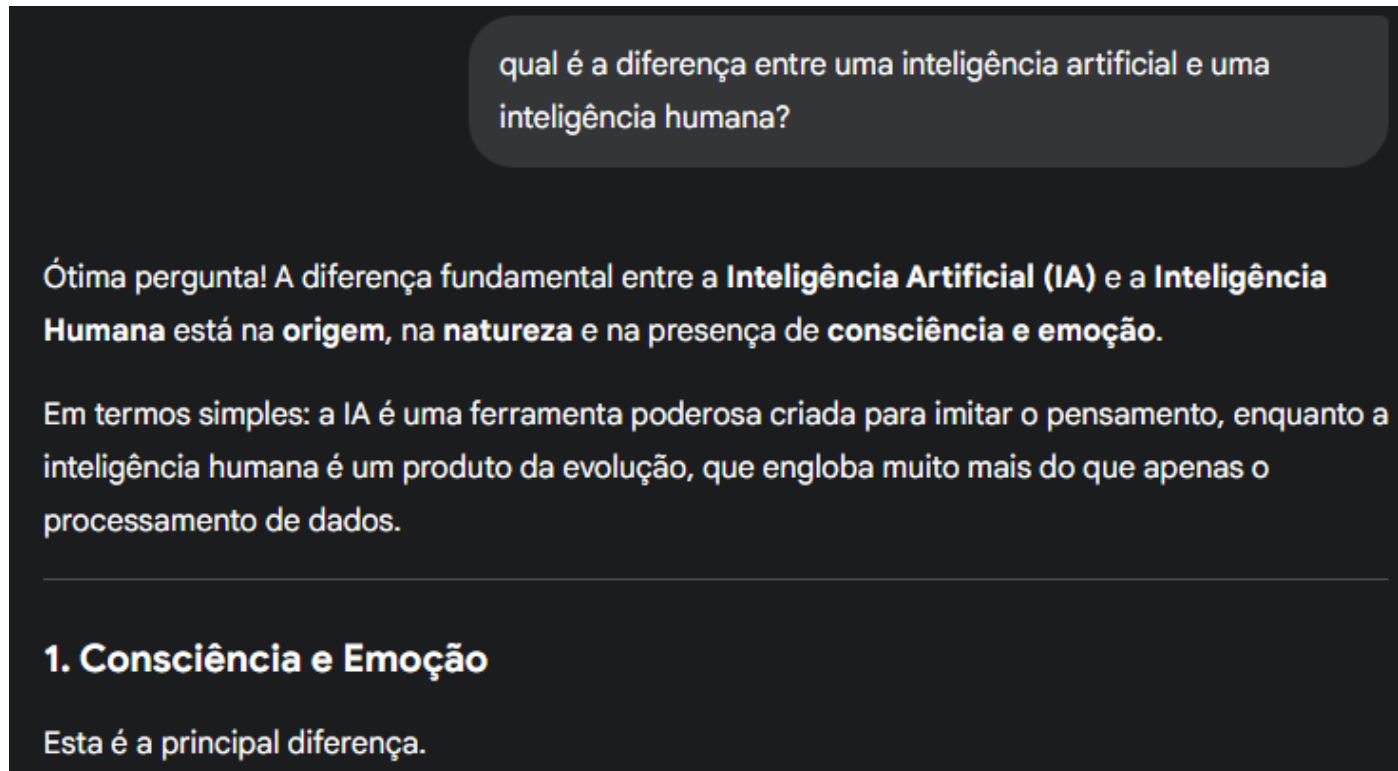


Após acessar o Gemini, confira se você já está logado ou acesse sua conta clicando em “Fazer login”, no canto superior direito da tela.



É importante realizar o login para que você possa compartilhar o link da sua atividade na plataforma Start, ao final da aula.

Inicie fazendo uma pergunta à IA: “Qual é a diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana?”. O Gemini fará uma busca sobre esses termos, em sua base de dados, e apresentará o resultado.



Feito isso, analise a resposta obtida.

As respostas dadas pela IA podem variar em cada dispositivo. A partir disso, ao longo da aula, é possível realizar uma dinâmica para que os estudantes comparem entre si as respostas obtidas e verifiquem se, apesar das diferenças textuais, o significado é semelhante.

Após essa análise, acesse o ChatGPT, faça o login na sua conta e digite a mesma pergunta.

Qual é a diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana?

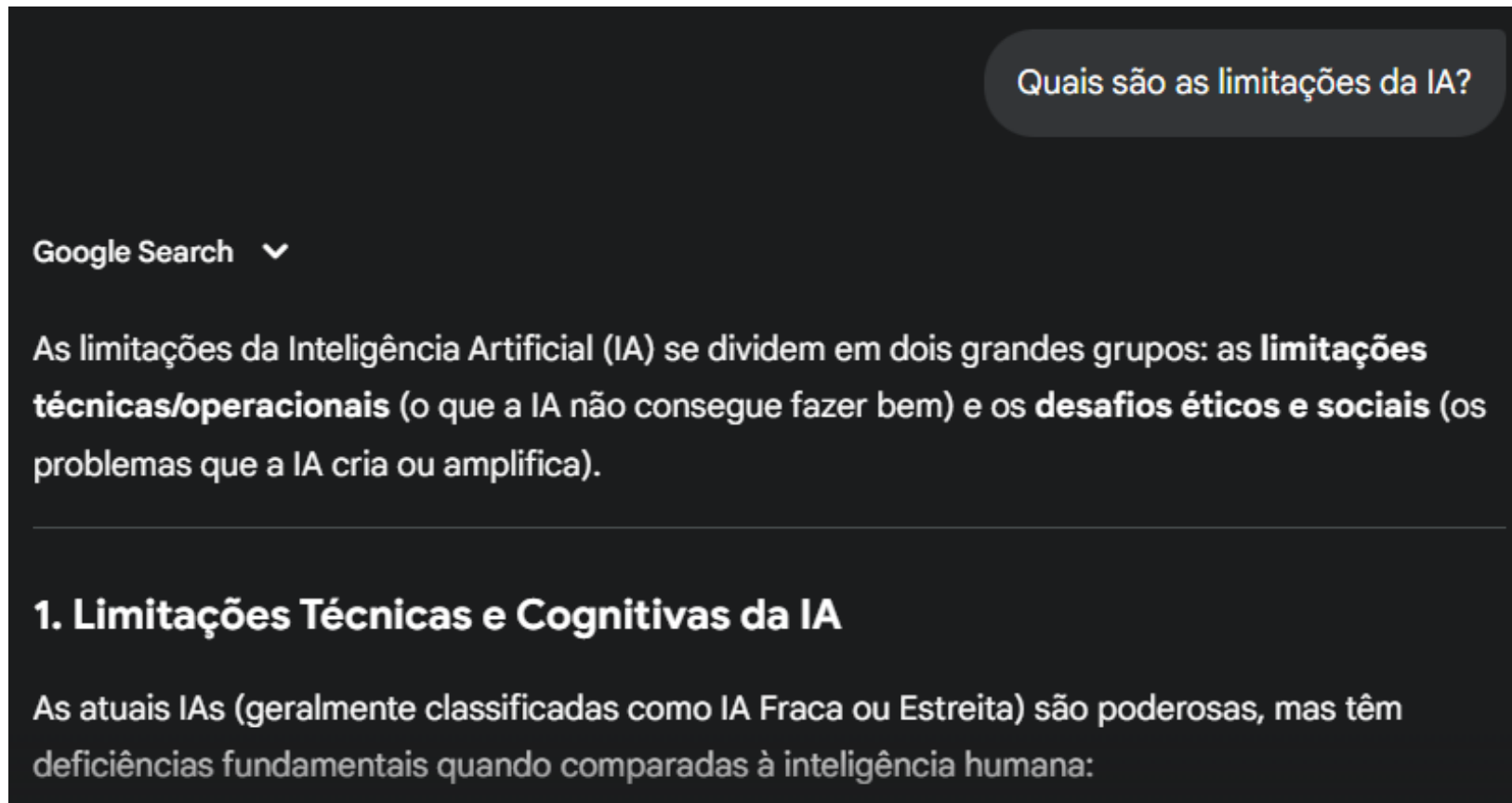
A diferença entre uma **inteligência artificial (IA)** e uma **inteligência humana** está em vários aspectos fundamentais: origem, funcionamento, capacidade de adaptação, criatividade, emoção, consciência e propósito. Abaixo estão os principais contrastes:

✓ 1. Origem

- **Inteligência Humana:** É natural e biológica, resultado da evolução do cérebro humano ao longo de milhões de anos.
- **Inteligência Artificial:** É criada por seres humanos por meio de algoritmos, softwares e máquinas.

Perceba que as respostas dos dois chats são diferentes, mas, no nosso exemplo, há elementos em comum: ambos apresentaram o texto em tópicos e, ao final, incluíram um resumo ou conclusão sobre a pergunta.

A seguir, faça mais uma pergunta ao Gemini: “Quais são as limitações da IA?”.



Analise a resposta para compreender ainda mais o que é a inteligência artificial e quais são seus limites.

Agora, testaremos a capacidade de a IA gerar imagens. Para isso, digite o seguinte comando ao Gemini: “Gere uma imagem de uma CEO de uma empresa.”



A imagem gerada pode variar para cada pessoa, mas podemos observar que algumas características se repetirão, já que a IA utiliza dados que estão disponíveis na internet para gerar seus resultados.

No nosso exemplo, a CEO é branca, está em uma sala bonita e bem-organizada e em uma cidade grande. Analisando essas informações, podemos refletir criticamente sobre o quanto as inteligências artificiais podem reproduzir estereótipos e seguir padrões ou vieses sociais.

Agora, é a sua vez: crie novas imagens, compare os resultados, analise-os criticamente e verifique se eles fazem sentido com o que foi solicitado. Realize testes também em outras IAs, como o ChatGPT.

É importante mediar a análise das imagens para que os estudantes compreendam como a IA pode ajudar a perpetuar estereótipos e preconceitos. Além disso, mencione que todas essas ferramentas são desenvolvidas por pessoas, as quais podem influenciar os resultados apresentados. Sendo assim, não é possível garantir que a inteligência artificial seja totalmente livre de vieses.

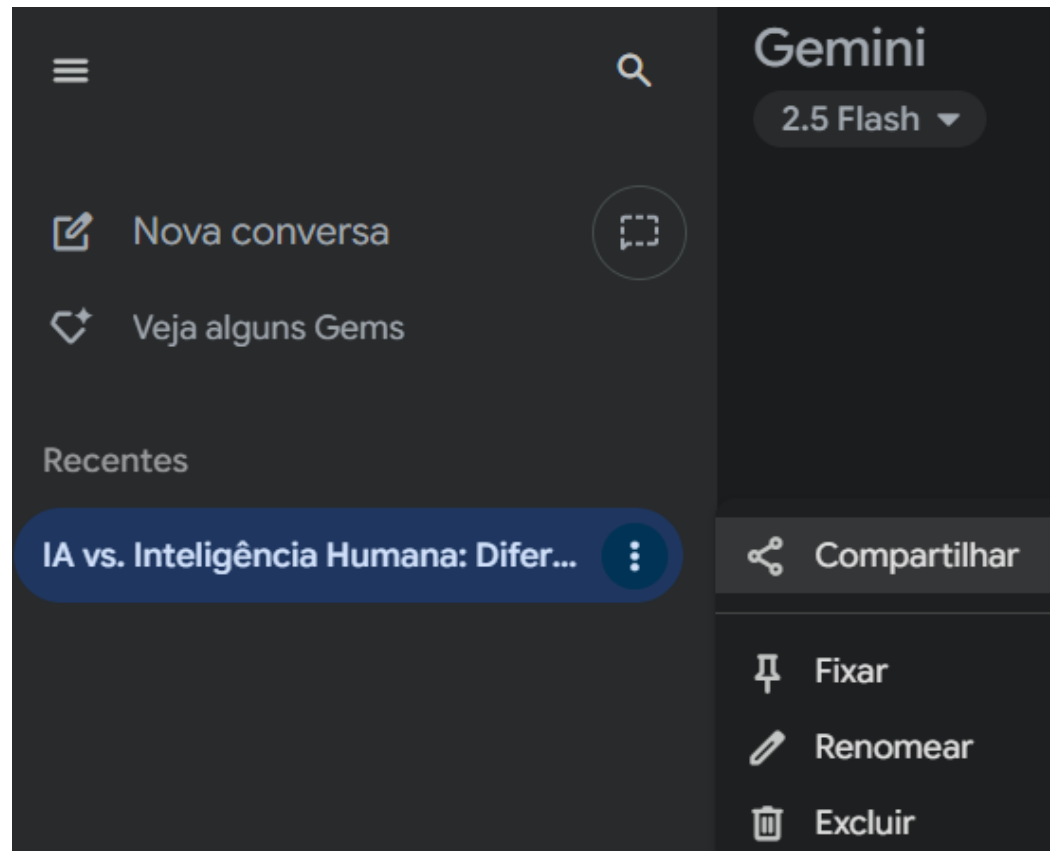
Por fim, compartilhe, na plataforma Start, a conversa que você teve com uma das IAs. Se desejar usar o conteúdo gerado pelo ChatGPT, clique em “Compartilhar”, no canto superior direito da tela, e, a seguir, em “Copiar link”.

ChatGPT ▾

🔗 Compartilhar ...

Qual a diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana?

Para compartilhar a sua conversa com o Gemini, acesse o menu lateral da página clicando nas três barras, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, clique nos três pontos ao lado do título da conversa e, por fim, em “Compartilhar”.



Por fim, cole o link da conversa escolhida na atividade “Compartilhando o projeto”, na plataforma Start.

▶ CLIQUE AQUI PARA AVALIAR ESTE MATERIAL